

EXAM PREP: AWS CERTIFIED CLOUD PRACTITIONER

Conceitos de custo total de propriedade (TCO)

Despesas operacionais (OpEx): Os custos do dia a dia da organização como serviços e itens consumidos

Despesas de Capital (CapEx): Os custos para criar benefícios de longo prazo

Custos de mão de obra associados a operações on-premises: Custos necessários para efetuar as operações on-premises

Impacto dos custos de licenciamento de Software: Identifique quais operações vão reduzir os custos ao serem movidas para a nuvem

Operações de redução de custo

Dimensionamento correto da infraestrutura

Automação: ferramentas e scripts para realizar tarefas de rotina e repetitivas de forma programada e sem intervenção manual constante.

Redução do escopo de conformidade: A redução do escopo de conformidade significa minimizar a parte da infraestrutura ou dos processos que estão sujeitos a requisitos

Managed Services: são ofertas de serviços em que o provedor de nuvem assume a responsabilidade pela gestão contínua de determinados recursos ou sistemas.

Princípios de projeto da Arquitetura de nuvem

Design à prova de falhas: Assume que falhas irão acontecer em algum momento. Por isso, a arquitetura é planejada de modo a minimizar os impactos de possíveis falhas. Ela inclui estratégias como redundância, replicação e balanceamento de carga para garantir a resiliência da aplicação.

Componentes desacoplados versus arquitetura monolítica: favorece a separação de diferentes partes da aplicação para que possam funcionar independentemente. Em vez de ter um grande bloco de código (arquitetura monolítica), os componentes são desacoplados, o que facilita a manutenção, escalabilidade e substituição de partes específicas sem afetar o sistema como um todo.

Implemente elasticidade na nuvem versus on-premises: A elasticidade na nuvem refere-se à capacidade de expandir ou reduzir recursos de forma dinâmica em resposta à demanda. Ao contrário dos ambientes on-premises, onde a escala pode ser mais limitada e geralmente requer mais investimento em hardware.

Pense paralelo: Incentiva a concepção de sistemas que podem executar várias operações simultaneamente, ou seja, em paralelo. Isso pode levar a uma maior eficiência e desempenho da aplicação, especialmente ao lidar com grandes volumes de dados ou processos intensivos.

A computação em nuvem, representada pela AWS, oferece acesso simplificado a uma variedade de serviços pela internet, gerenciando a infraestrutura necessária. Isso proporciona

benefícios significativos para os negócios, embora a transição para essa abordagem possa inicialmente parecer complexa e desafiadora.

O AWS Cloud Economics desenvolveu o Cloud Value Framework, um conjunto abrangente de diretrizes para auxiliar organizações na criação de casos de negócio sólidos, avaliando quatro dimensões de valor essenciais: economia de custos, produtividade das equipes, resiliência operacional e agilidade empresarial.

A AWS disponibiliza ferramentas como a calculadora de preço e o Migration Evaluator, que facilitam a avaliação de custos e a migração de ambientes existentes para a plataforma. Essas ferramentas contribuem para uma transição eficiente e bem planejada para a nuvem AWS.

O processo de definir o tamanho certo envolve a correspondência adequada de tipos e tamanhos de instâncias conforme os requisitos de carga de trabalho, visando a otimização de custos sem comprometer o desempenho. Identificar e eliminar instâncias desnecessárias é essencial para reduzir os custos de operação.

O AWS Well-Architected é um guia que auxilia na criação de infraestruturas robustas e eficientes, promovendo a excelência operacional, segurança, confiabilidade, eficiência de desempenho e otimização de custos. Considerar esses cinco pilares ao projetar soluções na AWS é crucial para o desenvolvimento de sistemas estáveis e eficazes. Isso permite que os profissionais se concentrem em outros aspectos do design, sem comprometer os requisitos funcionais.

Recursos do IAM

Usuários: Os usuários no IAM representam indivíduos dentro de uma organização que precisam interagir com os recursos da AWS. Eles podem ser funcionários, administradores ou qualquer pessoa que necessite de acesso à conta AWS. Cada usuário recebe um conjunto de credenciais (nome de usuário e senha) e pode ser associado a um ou mais grupos e políticas.

Grupos: São conjuntos lógicos de usuários com permissões semelhantes. Ao adicionar usuários a grupos, você pode gerenciar permissões de forma eficiente, evitando a necessidade de atribuir permissões individualmente a cada usuário.

Perfis: São usados em contexto de roles (funções) e são normalmente associados a serviços AWS para conceder permissões específicas. Eles são usados principalmente por instâncias EC2 e outros serviços para obter permissões temporárias para acessar outros recursos AWS.

Políticas: As políticas são documentos JSON que definem as permissões no IAM. Elas especificam quais ações são permitidas ou negadas em quais recursos. As políticas podem ser anexadas a usuários, grupos ou roles. Existem políticas gerenciadas pela AWS e também é possível criar políticas customizadas.

Segurança de rede

Grupos de segurança: permitem o tráfego com base em: Porta, Protocolo, Origem ou destino.

Listas de Controle de acesso à rede (ACLs de rede): Os ACLs de rede controlam o tráfego com base em: Tipo de tráfego, Porta, Protocolo, Origem ou destino.

AWS WAF: O AWS WAF filtra o tráfego com base em: Endereços IP, Cabeçalhos HTTP, Corpo HTTP, String de URI)

As políticas do IAM são anexadas às entidades da AWS, como usuários, grupos ou perfis do IAM.

Serviços da AWS para auditar e identificar eventos relacionados à segurança

Amazon CloudWatch,

AWS CloudTrail,

AWS Config,

Amazon Inspector

E outros...

Seções de tecnologia

Defina os métodos de implantação e operação na AWS Cloud

Defina a infraestrutura global da AWS

Identifique os principais serviços da AWS

Identifique os recursos para suporte à tecnologia

Métodos para comunicação com AWS Cloud

APIs e SDKs

AWS Command Line Interface (AWS CLI)

AWS Management Console

Infraestrutura como código (IaC)

As principais categorias de serviços da AWS

Computação;

Armazenamento redes e;

Banco de dados

A crescente popularidade da computação em nuvem deu origem a diversos modelos e estratégias de implantação, cada um oferecendo diferentes níveis de controle e gerenciamento. Compreender as distinções entre IaaS, PaaS e SaaS, assim como as estratégias de implantação disponíveis, é crucial para determinar o conjunto de serviços mais adequado às necessidades específicas de um usuário.

Os serviços de nuvem híbrida da AWS proporcionam uma experiência consistente e personalizável, seja na nuvem, on-premises ou na borda. Com um amplo leque de opções em

áreas como computação, redes, segurança e gerenciamento, é possível criar arquiteturas híbridas adaptadas a casos de uso específicos.

O Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) oferece diversas opções de conectividade de rede, permitindo escolher a melhor abordagem com base nos requisitos e designs atuais de rede. Isso inclui a utilização da Internet ou uma conexão AWS Direct Connect como backbone, bem como a terminação da conexão na AWS ou em endpoints de rede gerenciados pelo usuário. Adicionalmente, a AWS proporciona a flexibilidade de decidir como o roteamento de rede é configurado entre o Amazon VPC e outras redes, seja por meio de serviços da AWS ou com o uso de equipamentos e rotas gerenciadas pelo usuário.

A ampla gama de produtos globais baseados em nuvem oferecidos pela AWS, incluindo computação, armazenamento, rede e bancos de dados, auxilia as organizações a acelerarem seus processos, reduzir custos e dimensionar de forma eficaz.

O AWS Support disponibiliza diversos planos que garantem acesso a recursos e conhecimentos essenciais para o sucesso e a operação eficiente das soluções da AWS. Com suporte 24/7, documentação técnica e fóruns dedicados, os clientes podem escolher o plano que melhor se alinha com seus casos de uso e necessidades operacionais na AWS.

Modelos de preços do Amazon EC2

Instância sob demanda: Este modelo de preços permite que você pague apenas pelos recursos de computação que utilizar. Não há necessidade de compromissos de longo prazo ou contratos. As instâncias sob demanda são ideais para cargas de trabalho com requisitos variáveis ou quando você precisa de flexibilidade para escalar recursos para cima ou para baixo conforme necessário. Elas oferecem a capacidade de iniciar e encerrar instâncias a qualquer momento.

Instâncias reservadas: As instâncias reservadas permitem que você faça um compromisso de uso de instâncias em um período de um a três anos, em troca de um desconto significativo em relação às instâncias sob demanda. Esse modelo é recomendado para cargas de trabalho estáveis e previsíveis, pois oferece economias substanciais a longo prazo. Você pode escolher entre opções de pagamento integral ou parcial, dependendo da flexibilidade que precisa.

Instâncias spot: As instâncias spot permitem que você aproveite a capacidade de computação não utilizada da AWS a preços significativamente mais baixos do que as instâncias sob demanda. No entanto, as instâncias spot podem ser encerradas pela AWS com poucos minutos de aviso prévio se a capacidade necessária for necessária por outro cliente. Portanto, são adequadas para cargas de trabalho tolerantes a falhas ou que podem ser interrompidas sem prejuízo.

QUESTÕES TRATADAS NESSE MÓDULO:

1. A possibilidade de dimensionar horizontalmente as instâncias do Amazon EC2 sob demanda é um exemplo de qual conceito na proposta de valor da AWS Cloud?

RESPOSTA: ELASTICIDADE

2. Qual despesa on-premises será reduzida se a empresa migrar o aplicativo para o Amazon EC2?

RESPOSTA: CUSTOS DO HARDWARE DO SERVIDOR

3. O que representa um princípio de projeto de arquitetura da AWS Cloud?

RESPOSTA: IMPLEMENTAR ACOPLAMENTO FRACO

4. Qual é a responsabilidade do cliente segundo o modelo de responsabilidade compartilhada da AWS?

RESPOSTA: APLICAÇÃO DE PATCHES NAS INSTÂNCIAS DO AMAZON EC2

5. Qual é o serviço que auxilia na auditoria de risco com o monitoramento e o registro contínuos da atividade da conta, incluindo as ações dos usuários no AWS Management Console e no SDK da AWS?

RESPOSTA: AWS CLOUDTRAIL

6. Qual item pode limitar o acesso de buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) a determinados usuários?

RESPOSTA: POLÍTICAS DO AWS IDENTITY AND ACCESS MANAGEMENT (IAM)

7. Qual serviço ou recurso da AWS pode ser usado para impedir ataques de injeção SQL?

RESPOSTA: AWS WAF

8. Quais componentes são necessários para criar uma conexão Site-to-Site VPN bem-sucedida na AWS? (Selecione DUAS respostas)

RESPOSTAS: GATEWAY DO CLIENTE E VIRTUAL PRIVATE GATEWAY

9. Qual é o aspecto de infraestrutura da AWS que permite a implantação global da computação e armazenamento?

RESPOSTA: REGIÕES

10. Qual é o serviço da AWS mais eficiente para importar exabytes de dados de um ambiente on-premises para AWS Cloud?

RESPOSTA: AWS SNOWMOBILE

11. Qual plano de suporte da AWS dá acesso a revisões operacionais e da arquitetura, além de acesso 24h a engenheiros-sênior de suporte de nuvem por e-mail, chat on-line e telefone?

RESPOSTAS: ENTERPRISE

12. Uma empresa tem um aplicativo que só precisa ser executado por duas horas em algum momento do dia. Qual tipo de instancia do Amazon EC2 é mais econômico para o aplicativo?

RESPOSTA: INSTÂNCIAS SPOT

13. Qual é o serviço ou recurso da AWS que as empresas usam para ver, entender e gerenciar custos e uso da AWS ao longo do tempo?

RESPOSTA: AWS COST EXPLORER

14. Qual é o serviço ou recurso da AWS que as empresas usam para ver, entender e gerenciar custos e uso da AWS ao longo do tempo?

RESPOSTA: AWS COST EXPLORER